

Строительный трекер cont_ks2_2

Какую задачу решает приложение

Это CLI-система контроля строительной исполнительной документации — актов КС-2, справок КС-3, счетов, счетов-фактур и исполнительной документации по строительным объектам.

Пользователь ведёт иерархию:

Направление → **Подобъект** → **Месяц**

Для каждого месяца хранятся:

- **сумма** бюджета периода (с копейками),
- **статус СтрК** (1 — зелёный, 2 — жёлтый, 3 — красный) — общий или по каждому документу отдельно,
- **дата** последнего изменения статуса.

Из этих данных генерируется Excel-отчёт Трекер_Акт_Выполнения.xlsx с 5-уровневой outline-структурой (направление → подобъект → месяц → документы → лог даты).

Изменения можно выгружать в GitHub с версионированием.

Точка входа для интерактивной работы — **wizard_manager.py**.

Архитектура

```
flowchart TB
    subgraph UI["Слой интерфейса (wizard_*)"]
        WM[wizard_manager.py]
        WMenu[wizard_menus.py]
        WEdit[wizard_edits.py]
        WGit[wizard_git.py]
        DV[db_viewer.py]
    end

    subgraph Data["Слой данных"]
        DC[db_core.py]
        DB[(database.json)]
        CFG[config.py]
    end

    subgraph Report["Генерация отчёта"]
        B[builder.py]
        ES[excel_styler.py]
        XLS[Трекер_Акт_Выполнения.xlsx]
    end

    WM --> WMenu & WEdit & DV & B & WGit
    WMenu --> DC
    WEdit --> DC & WGit
    DV --> DC
    DC --> DB
    DC --> CFG
```

B --> DB & DC & ES & CFG
B --> XLS
WGit --> CFG

Слой	Файлы	Роль
Данные	database.json, db_core.py	Единый источник правды (JSON-дерево), load/save, форматирование сумм, хронология месяцев
Конфигурация	config.py	Заголовки колонок, список документов, маски доступа по колонкам, палитра стилей, версия
UI (wizard)	wizard_manager.py, wizard_menus.py, wizard_edits.py, wizard_git.py	Консольное меню: просмотр, добавление, редактирование, генерация + Git
Отчёт	builder.py, excel_styler.py	Сборка Excel из JSON, стили, outline, блокировка ячеек по маскам
Просмотр	db_viewer.py	Текстовое дерево базы в консоли
Legacy	main.py, storage.py, formatter.py	Старый путь: сборка из config.DATA_ROWS + миграция данных из старого Excel

Проект следует принципу **Single Source of Truth**: Excel не хранит данные, а только отображает содержимое database.json.

Структура database.json

```
"01_АНАПА (Таманская)": {  
  "01_271_КН": {  
    "Июнь": {  
      "sum": 17730436.92,  
      "status": {  
        "Акт КС-2": {"value": 2, "date": "02.07"},  
        "Справка КС-3": {"value": 2, "date": "02.07"}  
      }  
    }  
  }  
}
```

Поле status может быть:

- пустой строкой,
- объектом {"value": 3, "date": "01.07"} — один статус на все документы,

- словарём по именам документов — отдельные статусы.

Модуль `db_core.py`

Техническое ядро базы данных:

Функция	Назначение
<code>load_db()</code> / <code>save_db()</code>	Чтение/запись <code>database.json</code>
<code>fmt_money()</code>	Форматирование сумм с пробелами-разделителями
<code>get_short_date()</code>	Текущая дата ДД.ММ для логов статусов
<code>update_config_months()</code>	Синхронизация <code>MONTHS_LIST</code> в <code>config.py</code> при появлении нового месяца
<code>ALL_YEAR_MONTHS</code>	Календарный порядок месяцев для сортировки

Wizard-модули **не работают с JSON напрямую** — только через `db_core`.

Файлы с префиксом `wizard_`

`wizard_manager.py` — главный пульт

Содержит цикл главного меню (пункты 0–4):

```
def main_menu():
    while True:
        print("\n>>> ГЛАВНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ТРЕКЕРОМ <<<")
        print(" 1. Показать текущую структуру базы (Дерево)")
        print(" 2. Добавить новую ветку структуры (Направление / Подобъект / Месяц)")
        print(" 3. Внести изменения в таблицу (Сумма / Переименование / СтрК)")
        print(" 4. Сгенерировать финальный отчет Excel (с отправкой на GitHub)")
        ...
        elif choice == "4":
            ...
            builder.build_structure(ws)
            wb.save(file_path)
            wizard_git.run_git_sync()
```

Связывает UI, базу, генератор отчётов и Git.

`wizard_menus.py` — добавление веток (пункт 2)

- `select_hierarchy_target()` — выбор направления/подобъекта по номерам (защита от опечаток).

- `menu_add_record()` — добавляет месяц с `{"sum": 0.0, "status": {"value": "", "date": ""}}`, вызывает `db_core.save_db()` и `update_config_months()`.

wizard_edits.py — редактирование (пункт 3)

Три подрежима:

1. Изменить сумму месяца,
2. Переименовать месяц (с возможным объединением бюджетов),
3. Изменить статус СтрК (на все документы или на один).

Использует `select_hierarchy_target` из `wizard_menus` и после каждого изменения вызывает `wizard_git.register_action()` для учёта сессии.

wizard_git.py — деплой после генерации

- `register_action("sum_changed" | "status_changed" | "branch_added")` — фиксирует тип изменений в сессии.
- `run_git_sync()` — предлагает новую версию (patch/minor bump), обновляет `VERSION` в `config.py`, делает `git add/commit/push`.

Вызывается после сохранения Excel (пункт 4) и при добавлении веток (пункт 2).

Связь wizard → база → отчёт

```
sequenceDiagram
    participant User
    participant Wizard as wizard_*
    participant Core as db_core
    participant DB as database.json
    participant Builder as builder.py
    participant Excel as .xlsx

    User->>Wizard: Пункт 2/3 (изменения)
    Wizard->>Core: load_db()
    Core->>DB: read
    Wizard->>Core: save_db()
    Core->>DB: write

    User->>Wizard: Пункт 4 (генерация)
    Wizard->>Builder: build_structure(ws)
    Builder->>DB: json.load (напрямую)
    Builder->>Core: ALL_YEAR_MONTHS (сортировка)
    Builder->>Excel: save
    Wizard->>Wizard: wizard_git.run_git_sync()
```

Запись данных: только `wizard_menus` и `wizard_edits` через `db_core`.

Чтение для отчёта: `builder.py` читает `database.json` напрямую (`json.load`), но использует `db_core.ALL_YEAR_MONTHS` для хронологической сортировки и `config.py` для документов, масок и стилей.

Что попадает в Excel из JSON:

- уровень 0 — направление,
 - уровень 1 — подобъект,
 - уровень 2 — месяц + сумма + сквозной №,
 - уровень 3 — строки документов (`config.DOCUMENTS_LIST`) со статусами СтрК,
 - уровень 4 — строка └ Дата изменения СтрК: ДД.ММ,
 - заблокированные колонки (по `DOCUMENT_ROLES`) — серая заливка #EAEAEA.
-

Дополнительно: два пути генерации

	<code>wizard_manager.py</code> (актуальный)	<code>main.py</code> (legacy)
Источник данных	<code>database.json</code>	<code>config.DATA_ROWS</code> + миграция из старого Excel через <code>storage.py</code>
Интерфейс	Интерактивное меню	Автозапуск одной командой
Git	<code>wizard_git</code>	нет

Текущая архитектура центрирована на `wizard_manager.py` → `database.json` → `builder.py`. Файл `main.py` — более ранний сценарий, когда данные жили в Excel и `config.py`, до перехода на JSON как единый источник правды.